

CUPRO BOYAMADA KÜÇÜK BİR HATA BÜYÜK KALİTE KAYBINA DÖNÜŞEBİLİR

Proses, mekanik stres ve kimyasal doğrulama birlikte yönetilmelidir.

ÖN İŞLEM: EVRENSEL REÇETE YOK

Alkali, oksidan ve yardımcı kimyasallar TDS/laboratuvar sonucuyla belirlenmelidir.

Ön İşlem Parametreleri — Kaynak Saha Aralıkları

Karışım bazında pH ve sıcaklık aralıkları yalnız TDS/laboratuvar teyidiyle kullanılmalıdır.

Kumaş karışımı	Kaynak pH	Kaynak sıcaklık	Kimyasal yaklaşım	Doğrulama odağı
%100 Cupro	8.0-9.5	60-70°C	Enzim / alkali / non-iyonik ıslatıcı	TDS + LAB Düşük mekanik gerilim
Cupro / Elastan	8.5-9.5	70-80°C	Yağ sökücü / emülgatör	TDS + LAB Elastan uyumluluğu
Cupro / Polyester	8.5-9.5	70-85°C	Non-iyonik yıkayıcı / dispergator	TDS + LAB Rampa + mekanik gerilim
Cupro / Keten	9.0-10.0	80-90°C	Pektinaz; oksidan/alkali koşullu	TDS + LAB Sürtünme + Cupro hasarı

TEKNİK YAYIN | Kaynak saha/örnek değerleri normatif değildir; TDS + laboratuvar + makine doğrulaması gerekir.

DÜZE MEKANİĞİ: EN DÜŞÜK ETKİLİ MEKANİK YÜK

Amaç yüksek basınç değil; kararlı dolaşım ve düşük mekanik stresdir.

Makine İçi Düze Mekaniği – Setpoint Doğrulama Haritası

Kaynak saha değerleri başlangıç referansıdır; makine/kumaş bazında birlikte doğrulanır.



Doğrula: makine üreticisi • rope yükü • GSM/konstrüksiyon • LR • gerçek turnover • yüzey hasarı

TEKNİK YAYIN | Kaynak saha/örnek değerleri normatif değildir; TDS + laboratuvar + makine doğrulaması gerekir.

BOYARMADDE SEÇİMİ

Lif karışımına göre ayrı doğrulama gerekir.

%100 CUPRO

Bifonksiyonel reaktifler aday gruptur.

CUPRO / PES

Alkali-clearable dispers sistemler değerlendirilebilir.

CUPRO / ELASTAN

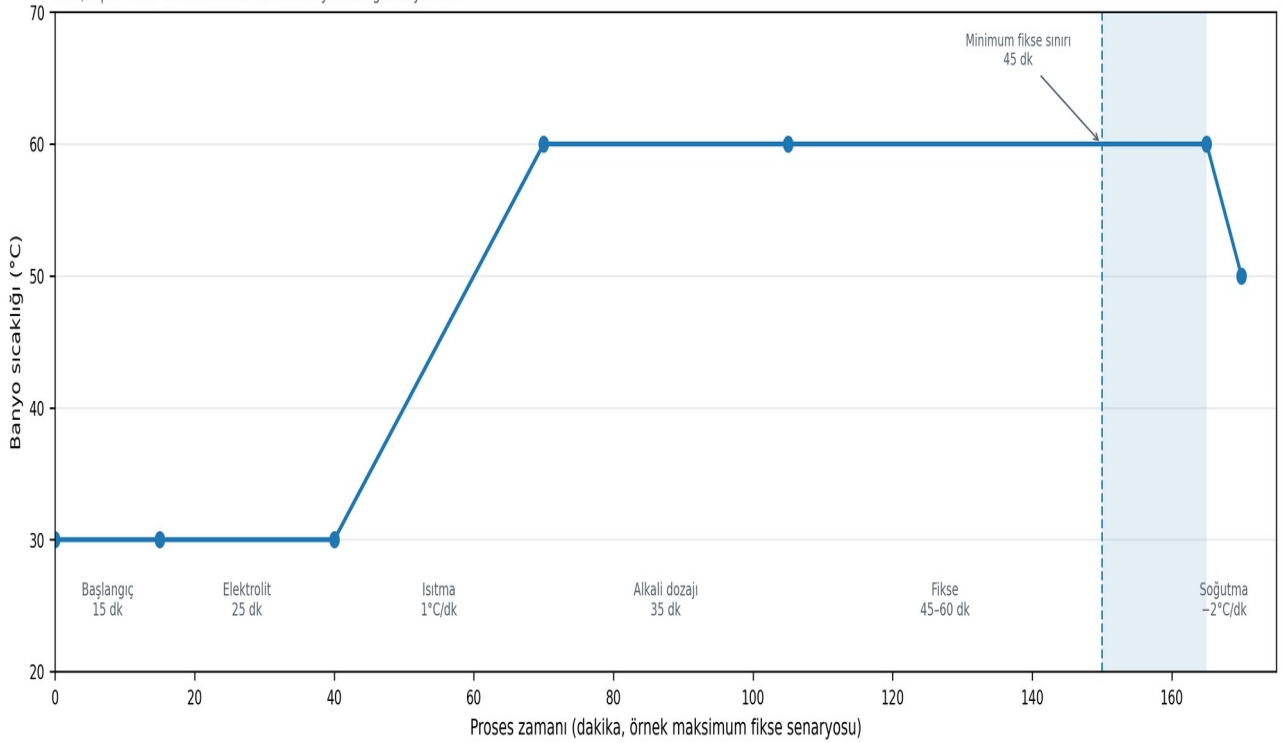
Staining, yardımcı kimyasal ve wash-off ile yönetilir.

REAKTİF BOYAMA EĞRİSİ

Elektrolit ve alkali progresif dozajlanır; sıcaklık ve fikse TDS/lab ile teyit edilir.

ÖRNEK PROSES – Reaktif Boyama Eğrisi

TDS, liquor ratio ve fabrikanın EC kalibrasyonuna göre uyarlanır.



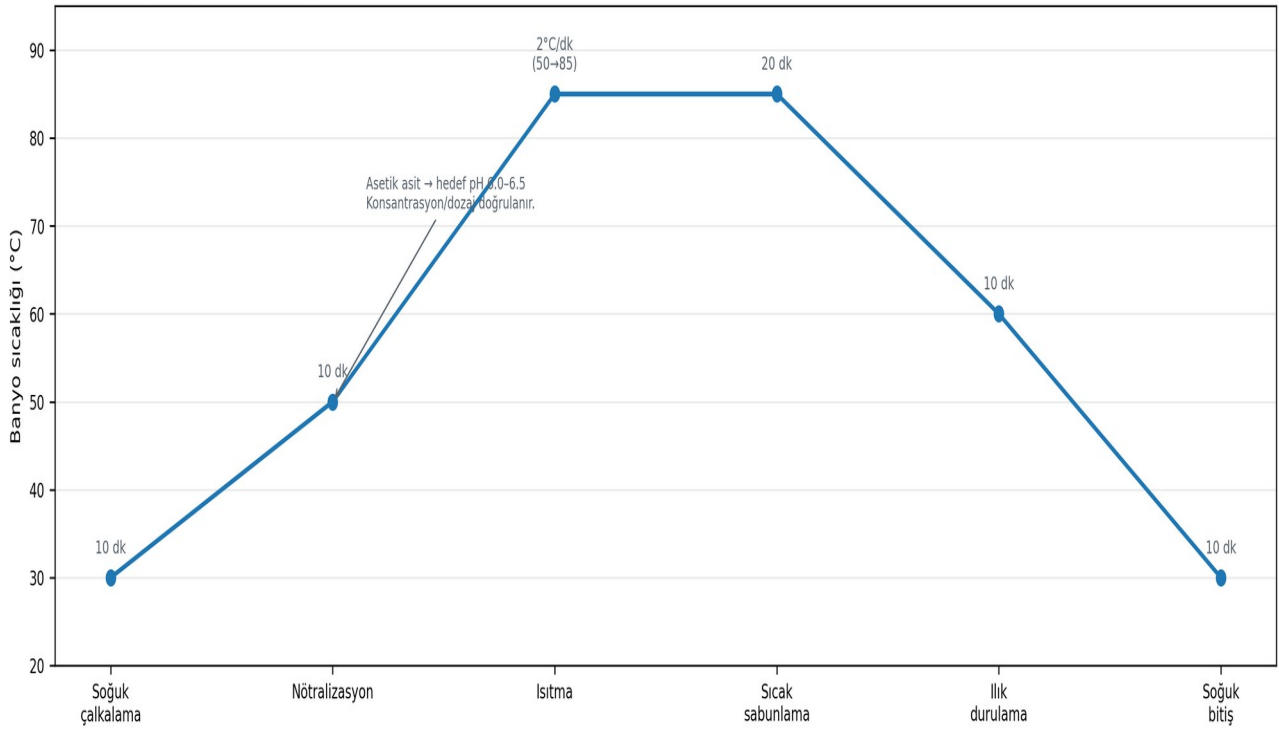
Kontrol değişkenleri: EC-zaman, pH-zaman, sıcaklık, dozaj pompası debisi, kumaş turnover. Elektrolit ve alkali miktarı boya TDS'sinden gelir.

WASH-OFF / SOAPING

Nötralizasyon ve sabunlama şartları Cupro ve blend liflerine göre optimize edilir.

ÖRNEK PROSES – Boya Sonrası Yıkama (Soaping)

Ürün TDS'sine göre uyarlanır; x eksenî işlem sırasıdır.



Not: 30→50°C ve 85→60→30°C geçiş süreleri kaynak tabloda tanımlı değildir; grafik bu bölümlerde zamansal ölçek iddiası taşımaz.

FINISH RAM KİMYASALLARI

Silikon ana sistem; PU ve antistatik ajan performans hedeflerine göre opsiyoneldir.

%100 CUPRO

Düşük sararmalı amino/hidrofilik silikon.

CUPRO / ELASTAN

Elastan uyumlu silikon; elastomerik PU opsiyonel.

CUPRO / PES

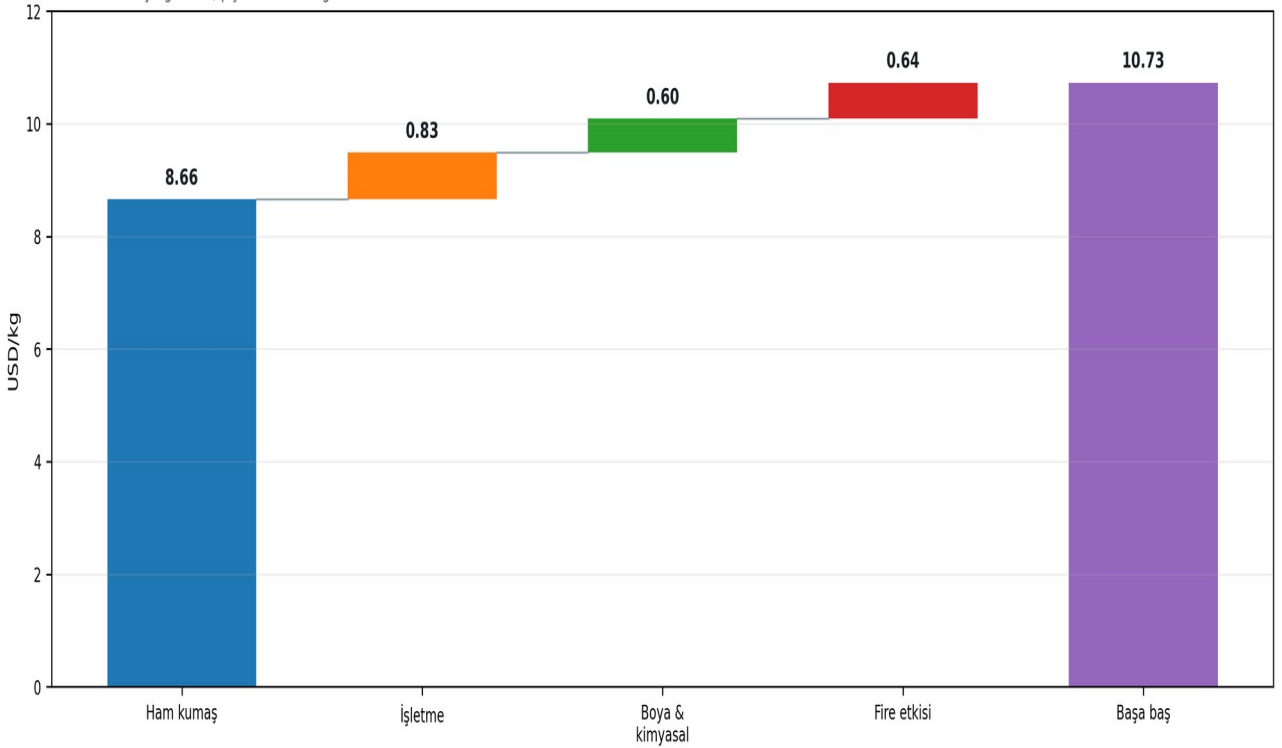
Silikon; antistatik ajan PES oranına göre opsiyonel.

MALİYET: RIGHT FIRST TIME

Fire ve tekrar işlem, kg başı başa baş maliyetini büyütür.

20.000 kg/gün Senaryosu – Başa Baş Maliyet Köprüsü

2026-08 senaryo girdileri; piyasa teklifi değildir.



10.09 USD/kg proses çıkışı → %6 fire varsayımı sonrası 10.73 USD/kg başa baş. Tüm girdiler ERP/teklif verisiyle güncellenmelidir.

TAM TEKNİK YAYINI İNCELEYİN

Master PDF, DOCX, PPTX ve Carousel üyelik kontrollü indirme ile sunulur.
<https://bahribudak.com/tr/blog/cupro-kumaslarda-reaktif-boyama>